Фрезерный станок с числовым программным управлением

(название работы)

Фамилия, имя, отчество автора	Федорчук Иван Борисович
Город	г. Зеленоград
Школа/ссуз	ГБОУ школа № 618
Класс/курс	10
Фамилия, имя, отчество соавтора *(при наличии)*	Федюнин Егор Яковлевич Шойко Александр Дмитриевич
Фамилия, имя, отчество научного руководителя/наставника *(при наличии)*	Баранов Михаил Сергеевич Гарайшин Равиль Радикович

Москва
2026

Оглавление

Аннотация 2
Описание решаемой проблемы 2
Цель и задачи работы 2
Актуальность проекта 3
Описание проекта 3
Роли в команде 6
Результаты работы 6
Список используемых источников 7
Приложения и дополнительные материалы 8

Аннотация

Настоящая работа посвящена проектированию и созданию компактного фрезерного станка с числовым программным управлением (ЧПУ). Применение подобных станков позволяет автоматизировать процесс обработки деталей, повысить точность и качество изделий, снизить трудозатраты и увеличить производительность труда.

При постройке станка используются стандартные материалы и компоненты, которые можно приобрести в свободном доступе. Электронное управление станком выполняется на базе Arduino.

Работа демонстрирует возможность проектирования и реализации сложных технических устройств из общедоступных материалов и компонентов учащимися и студентами инженерных направлений обучения.

Описание решаемой проблемы

В современном производстве предъявляются высокие требования к точности изготовления деталей, а также к скорости и качеству обработки материалов. Одним из путей реализации этого является использование различного оборудования с числовым программным управлением.

Это способствует появлению разнообразного компактного оборудования для домашней и учебной мастерской. Особенно востребованы устройства, которые позволяют автоматизировать трудоёмкие задачи и получать опыт работы с промышленной техникой непосредственно дома или на рабочем месте.

Однако, среди ассортимента техники не хватает доступных и компактных фрезерных станков, которые можно было бы разместить на столе или небольшом производственном участке.

Таким образом, при реализации данного проекта была поставлена задача разработать собственный фрезерный станок с ЧПУ, способствующий освоению навыков черчения, конструирования и обработки материалов в домашних условиях, а также приобретению опыта для будущей профессии.

Аппарат предназначен для вырезания деталей из пластика и дерева, что особенно актуально для учащихся, студентов и домашних мастеров.

Цель и задачи работы

Цель:

Создание компактного фрезерного станка с числовым программным управлением, способного автоматически отключаться при поломках. В конструкции станка должны быть использованы общедоступные материалы и компоненты.

Задачи:

1. Подбор конструкции фрезерного станка.
2. Изучение САПР КОМПАС 3D.
3. Создание проекта устройства (подготовка чертежей, кинематической системы).
4. Проектирование электротехнической системы устройства.
5. Подбор необходимых материалов и компонентов.

6. Подбор необходимого программного обеспечения.
7. Изготовление механической части устройства.
8. Сборка и наладка электронной части проекта.
9. Настройка программного обеспечения.
10. Тестирование и отладка устройства.
11. Написание управляющего кода и изготовление образцов изделий.
12. Подготовка документации.

Актуальность проекта

В современных условиях создание и освоение самодельных фрезерных станков с ЧПУ является крайне актуальным благодаря следующим факторам:

- Возможность самостоятельного конструирования и постройки станка значительно снижает его стоимость по сравнению с приобретением аналогичного оборудования. Устройство становится доступным для более широкого круга пользователей.
- Самостоятельная разработка и реализация подобного проекта способствует развитию компетенций учащихся и повышает качество инженерного образования. Учащиеся не только осваивают теоретическую часть, но и приобретают практические навыки в области механики, электроники и программирования.
- Общее использование и внедрение станков с ЧПУ обеспечивает значительное повышение производительности и качества производимой продукции. При этом расширяются возможности создания уникальной продукции, снижаются риски ошибок и увеличивается скорость изготовления.

Описание проекта

Требования к станку:

Для выбора общей конструкции станка установлен ряд требований, которые дают преимущества проекту:

- Компактность - габариты по длине и ширине 800 на 520 мм, что позволяет легко разместить станок на рабочем столе или в домашней мастерской.
- Поддержка работы от сети 220 В, что удобно для большинства пользователей.
- Конструкция с подвижным порталом, что при тех же габаритах дает большую обрабатываемую поверхность по сравнению с конструкцией с подвижным рабочим столом.
- Использование стандартных материалов и компонентов – станок возможно изготовить без применения сложных приемов обработки и используя простое оборудование и инструменты.
- Простота эксплуатации - станок легко управляется и обслуживается в домашних условиях.
- Стоимость ниже, чем у существующих коммерческих аналогов.
- Автоматическое отключение при сбоях в движении рабочего инструмента.

Описание механической части:

Станок 3-х координатный, фрезерный с подвижным порталом. Размеры: ширина – 520 мм, длина – 800 мм, высота – 370 мм. Рабочая область движения режущего инструмента: длина – 400 мм, ширина – 250 мм, высота – 60 мм.

В качестве режущего инструмента используется стандартный электрический гравер ВИХРЬ Г-150. Вес – 620 г, напряжение питания - 220 В, мощность – 150 Вт.

В конструкции станка используются стандартные компоненты, которые можно приобрести в свободном доступе. Ряд компонентов необходимо выполнить индивидуально путем изготовления из фанеры или другим способом.

Для перемещения режущего инструмента применяются 4 шаговых двигателя Nema 17 (удерживающий крутящий момент 39,6 Нсм):

1 – для перемещения по координате X

2 – для перемещения по координате Y

1 – для перемещения по координате Z

Рабочие элементы станка опираются на рельсовые направляющие D12. Для снижения трения перемещаемых по направляющим частей применяются линейные подшипники LM12UU.

Перемещение рабочих элементов осуществляется по винтовым валам T8, которые связаны с двигателями с помощью соединительных муфт.

Рабочий стол изготавливается из листа фанеры толщиной 10 мм.

Основание станка и крепление рабочего стола выполнены из деревянного бруска 30 на 40 мм. Элементы основания соединяются с болтов и шурупов.

Таблица 1. Стандартные компоненты

Наименование	Длинна (мм)	Кол-во
Деревянный брусок 30х40	400	4
Деревянный брусок 30х40	800	2
Вал T8	510	2
Вал T8	340	1
Вал T8	188	1
Гайка вала T8		4
Подшипник T8		4
Рельсовая направляющая D12	570	4
Рельсовая направляющая D12	380	2
Рельсовая направляющая D12	240	2
Соединительная муфта с 5 на 8	25	4
Шаговый двигатель Nema 17		4
Линейный подшипник LM12UU		8
Электрический гравер ЗУБР 41		1
Шпилька M8	110	4

Наименование	Длинна (мм)	Кол-во
Гайка М8		24
Уголок соединительный		56

Таблица 2. Нестандартные компоненты

Наименование	Кол-во	Изготовление/материал
Рабочий стол 470x480	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Опора задняя левая	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Опора задняя правая	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Опора передняя левая	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Опора передняя правая	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Опора каретки левая	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Опора каретки правая	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Каретка	1	Сборка из фанеры толщиной 10 мм
Опора инструмента	1	Фанера толщиной 10 мм
Держатель инструмента	1	Фанера толщиной 10 мм
Основа блока управления нижняя 480x150	1	Фанера толщиной 5 мм
Основа блока управления верхняя 380x110	1	Оргстекло толщенной 3 мм

Описание электронной и программной части:

Электронная часть станка выполнена на компонентной базе Arduino. Данная компонентная база выбрана благодаря следующим плюсам платформы:

- Простота использования в виде дружественного интерфейса и простого языка программирования. Сборка не требует особых навыков и инструментов.
- Доступность для подключения множества дополнительных модулей и сенсоров.
- Обширная документация, официальные руководства, примеры кода и справочные материалы.
- Большое сообщество и поддержка, форумы, блоги, онлайн-курсы и другие ресурсы, где можно найти информацию и решения для различных проектов.

Основная управляющая плата Arduino UNO R3, к которой подключена плата управления Arduino CNC Shield V3. Управление двигателями осуществляется контролерами A4988 с радиаторами для лучшего охлаждения. Использование A4988 позволяет реализовать систему управления двигателями с микрошагом 1/16 и низкими шумами.

Для перемещения рабочего инструмента по каждой из осей X и Z используется по одному шаговому двигателю Nema 17. Для перемещения по оси Y используется 2 шаговых двигателя. Для этого на плате управления CNC Shield установлены соответствующие перемычки Y-STEP – A-STEP, Y-DIR – A-DIR.

Питание электронной схемы и двигателей осуществляется через стандартный блок питания 220 – 12 В.

Логическая часть управления построена на использовании библиотеки GRBL. Это свободно распространяемая библиотека с открытым исходным кодом на языке C. Библиотека принимает соответствующий стандартам G-код. Поддерживаются все основные команды: дуги, окружности и винтовые движения. GRBL также включает в себя управление скоростью с функцией прогнозирования. Это означает, что контроллер может предвидеть до 16 движений вперёд и планировать перемещение, обеспечивая плавное ускорение и прохождение поворотов без рывков.

В качестве интерфейса пользователя для G-кодом и библиотекой GRBL используется Universal G-Code Sender. Это свободно распространяемая программа с открытым исходным, работающая под управлением среды Java.

Роли в команде

Федорчук Иван Борисович – лидер проекта, проектирование и изготовление станка.

Шойко Александр Дмитриевич – программное обеспечение и код для работы станка.

Федюнин Егор Яковлевич – подготовка сопроводительной документации и материалов проекта.

Баранов Михаил Сергеевич – руководитель проекта, учитель информатики Школы № 618.

Гарайшин Равиль Радикович – консультант проекта, учебный мастер Детского технопарка “СМАРТ ПАРК” МИЭТ.

Результаты работы

Работа над проектом показала важность практического применения учащимися инженерных специальностей полученных знаний в области приборостроения, конструирования и программирования.

Построенный фрезерный станок с ЧПУ является рабочим образцом. Он легок в обслуживании и удобен для пользователя. При этом удалось сделать станок дешевле своих аналогов, которые доступных для приобретения.

Дополнительные материалы по устройству станка, схемы и фотографии размещены в разделе приложений к настоящему проекту.

Кроме того, дополнительные материалы, чертежи и видео материалы размещены по ссылке https://github.com/boris-fed/frezernyj-stanok-cnc.

Список используемых источников

1. КОМПАС-3D: российское инженерное ПО для проектирования - https://ascon.ru/products/kompas-3d/
2. КОМПАС-3D: официальный сайт САПР КОМПАС - https://kompas.ru/
3. Форум пользователей ПО АСКОН - https://forum.ascon.ru/
4. ВсеИнструменты.ру: онлайн-гипермаркет инструмента и техники - https://www.vseinstrumenti.ru/
5. Purelogic R&D: комплектующие для станков с ЧПУ и систем автоматизации - https://purelogic.ru/
6. Лемана ПРО: стройматериалы, инструменты и электротовары - https://lemanapro.ru/
7. Arduino: русскоязычный сообщества по использованию и поддержке - https://arduino.ru/
8. GRBL библиотека: описание и использование - https://github.com/gnea/grbl
9. Universal G-Code Sender: описание и использование - https://winder.github.io/ugs_website/usage/

Приложения и дополнительные материалы

Рисунок 1. 3D-модель корпуса станка

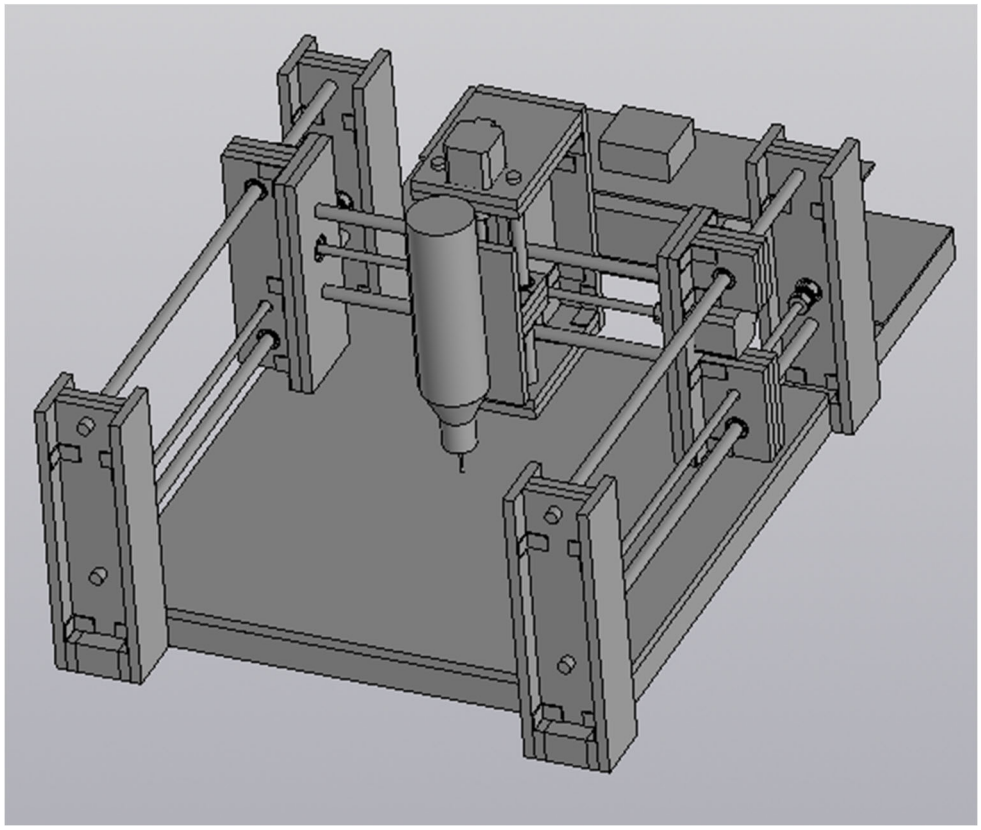


Рисунок 2. 3D-модель вида станка сверху

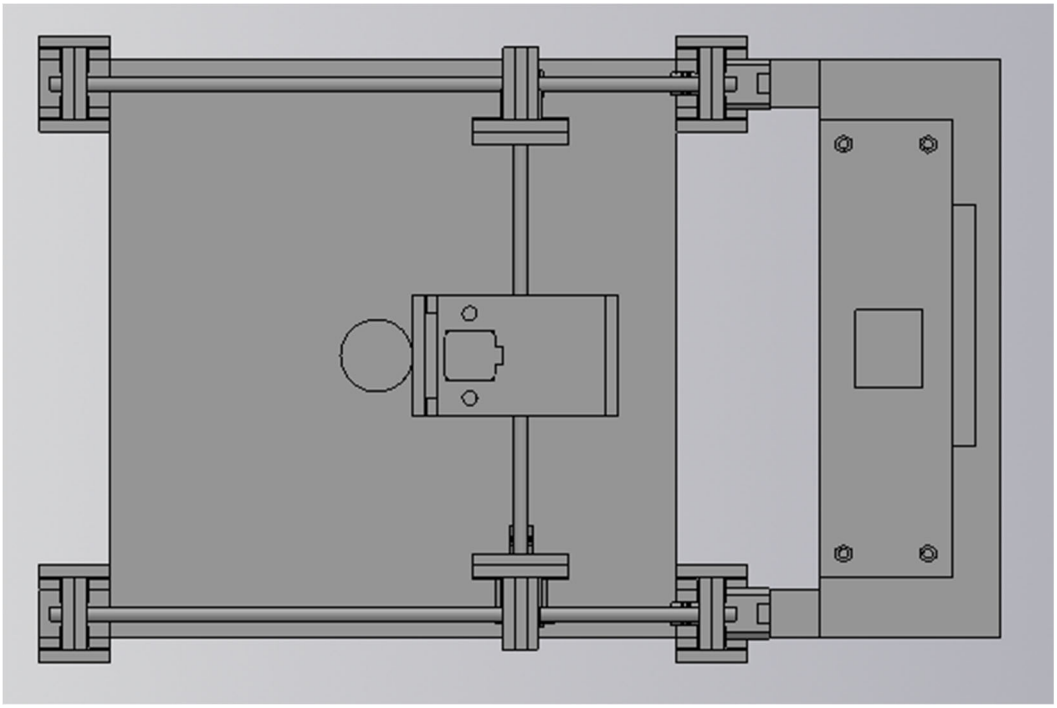


Рисунок 3. Диаграмма компонентов

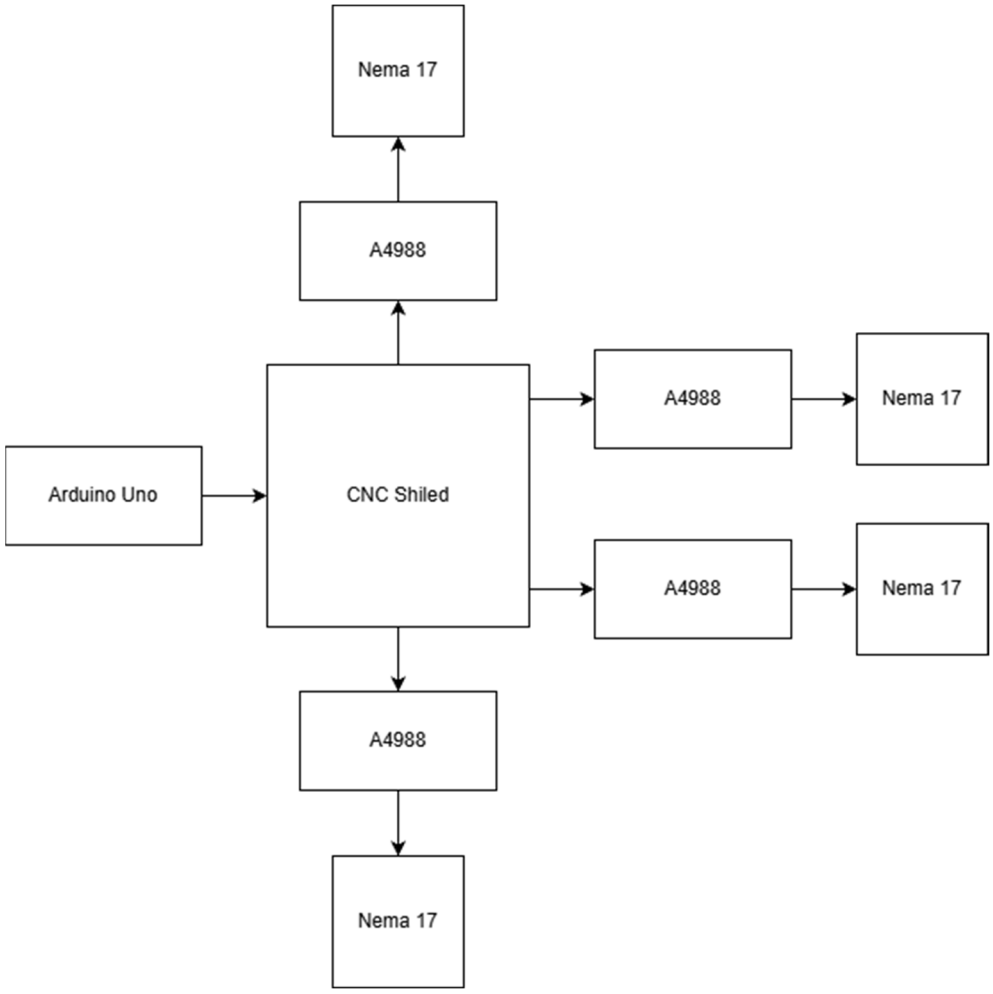


Рисунок 4. Электронная схема последовательности

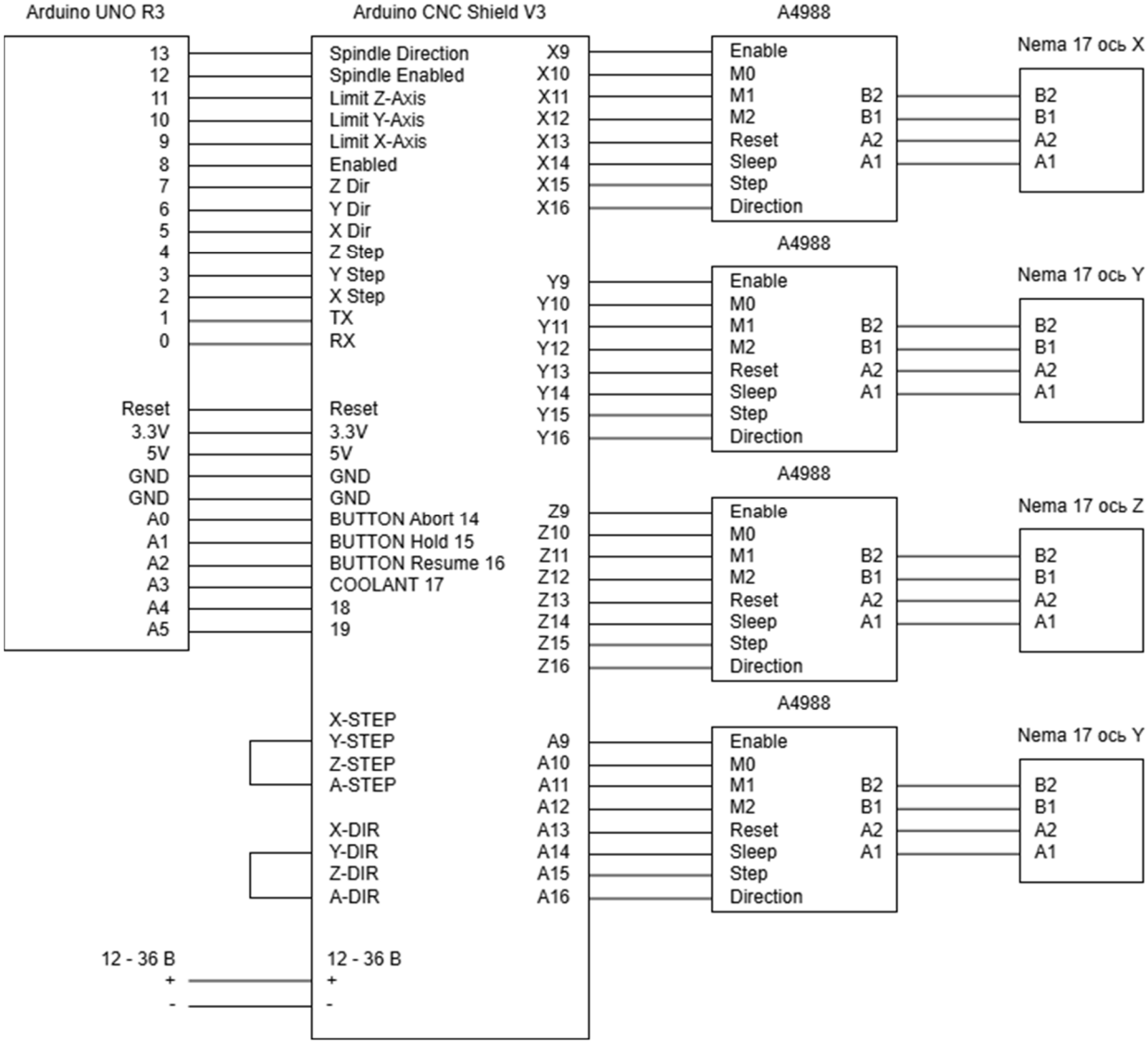


Рисунок 5. Диаграмма последовательности

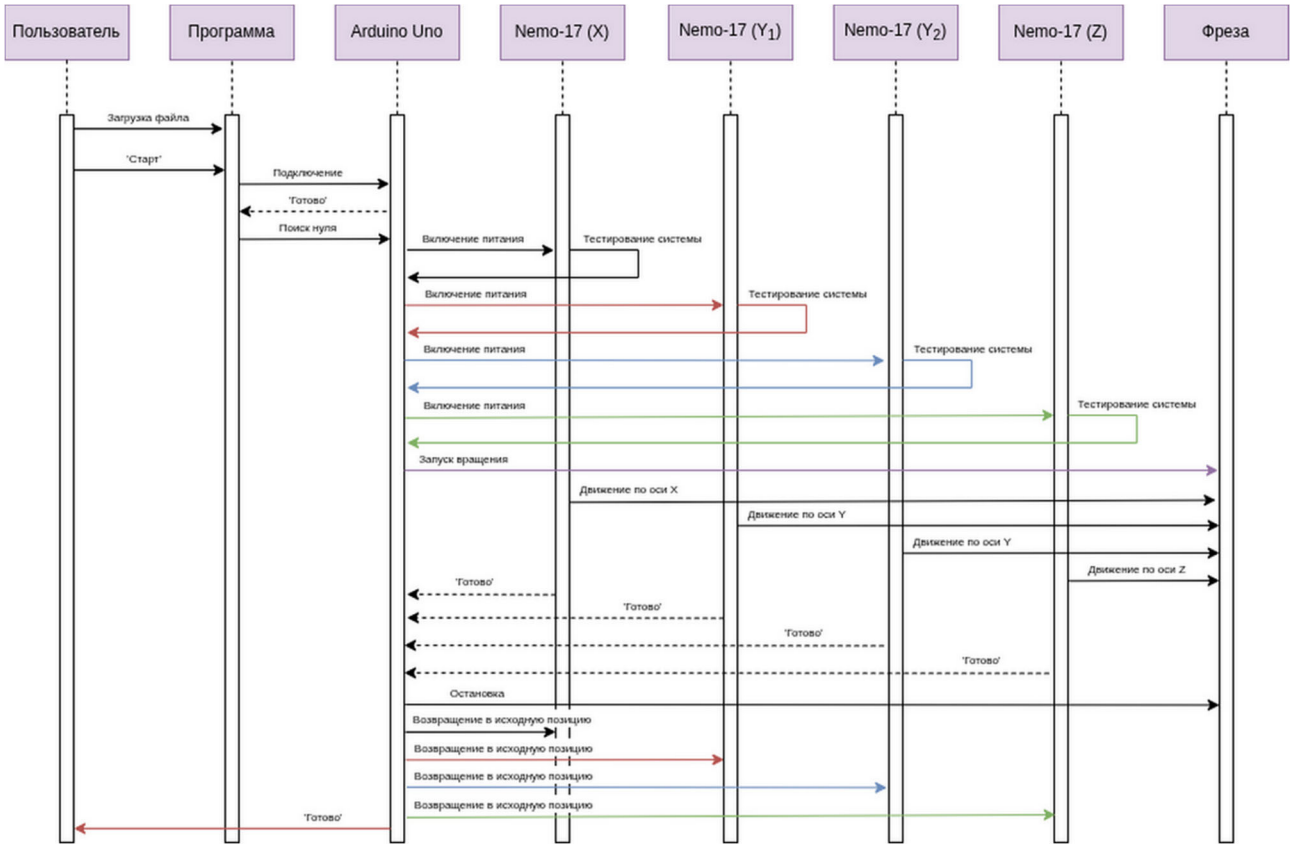
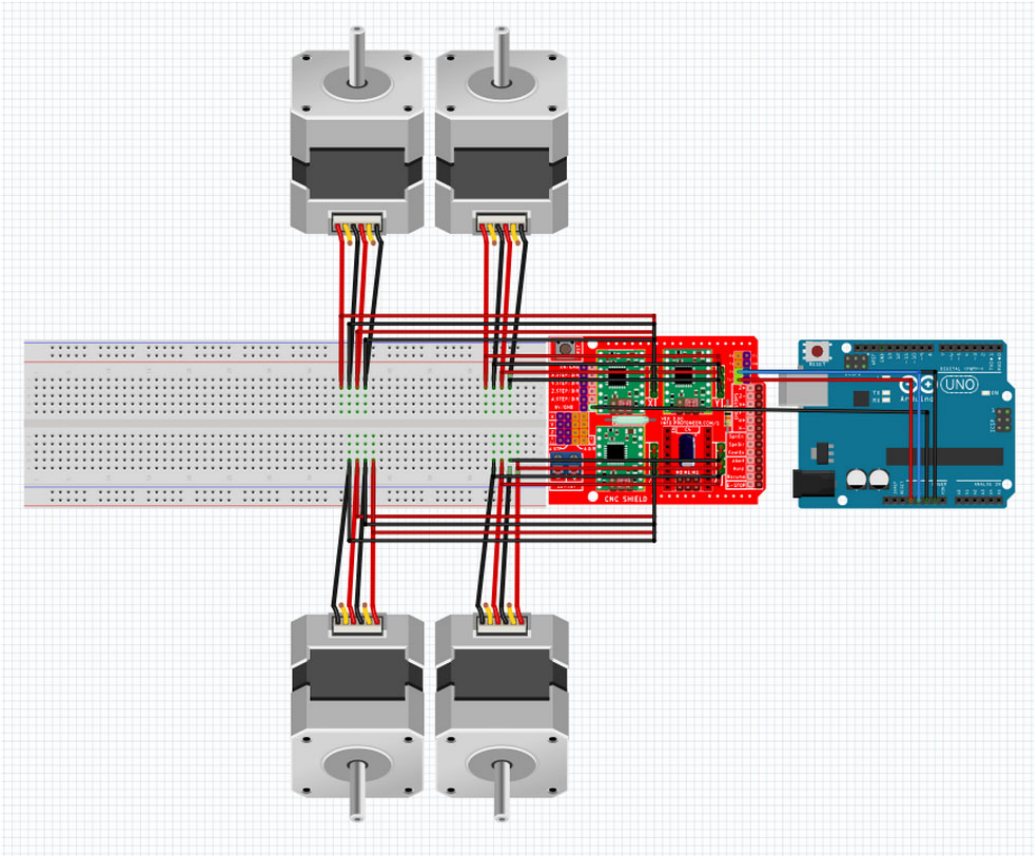
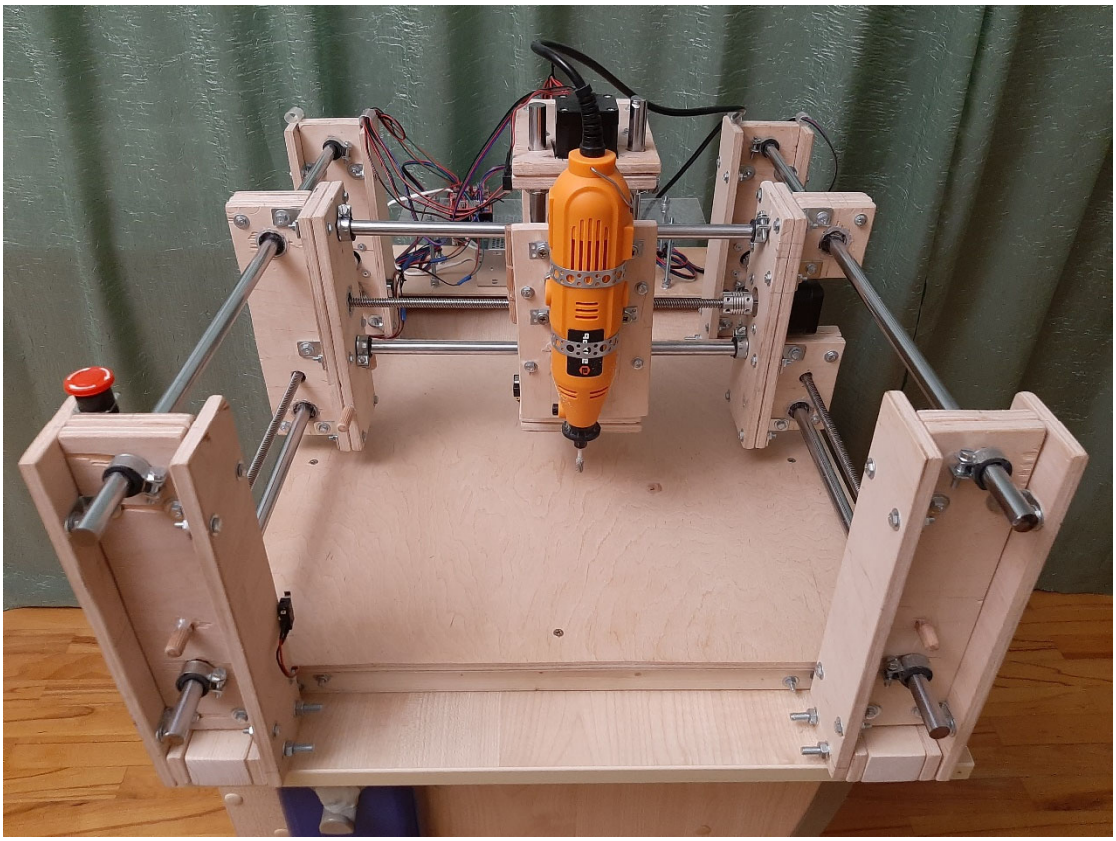


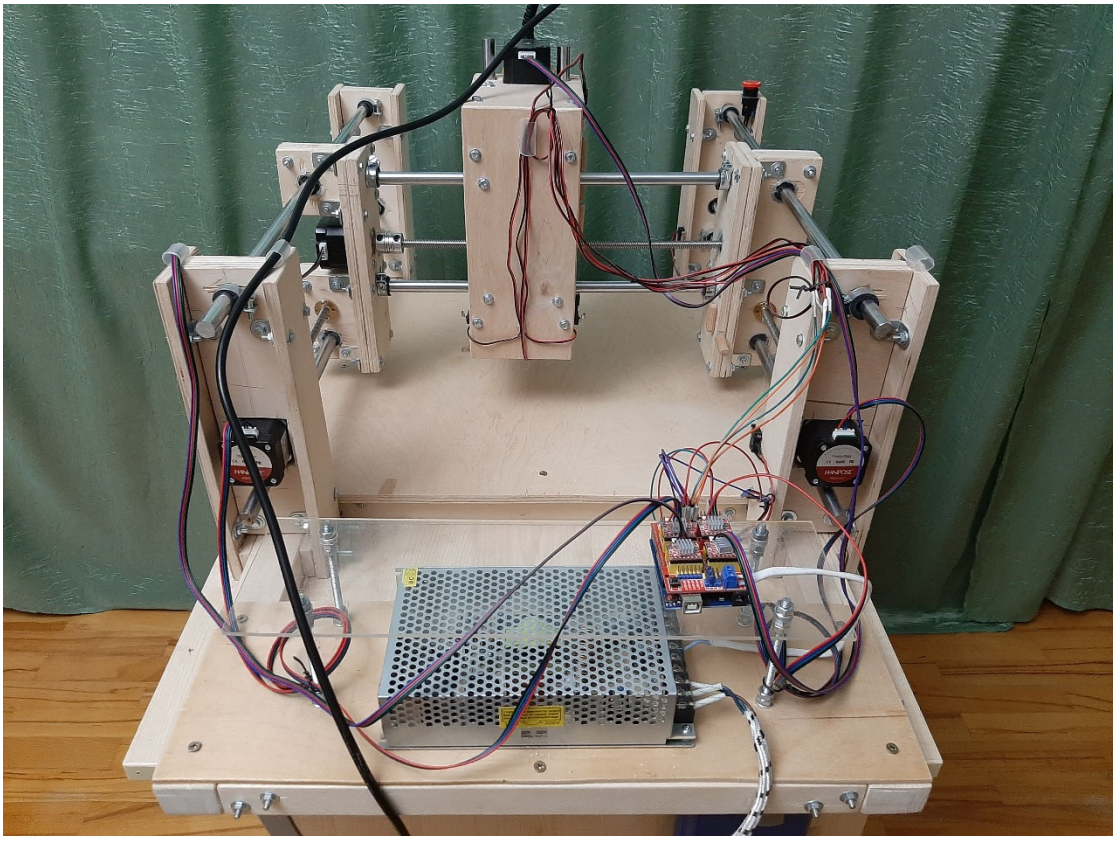
Рисунок 6. Монтажная схема



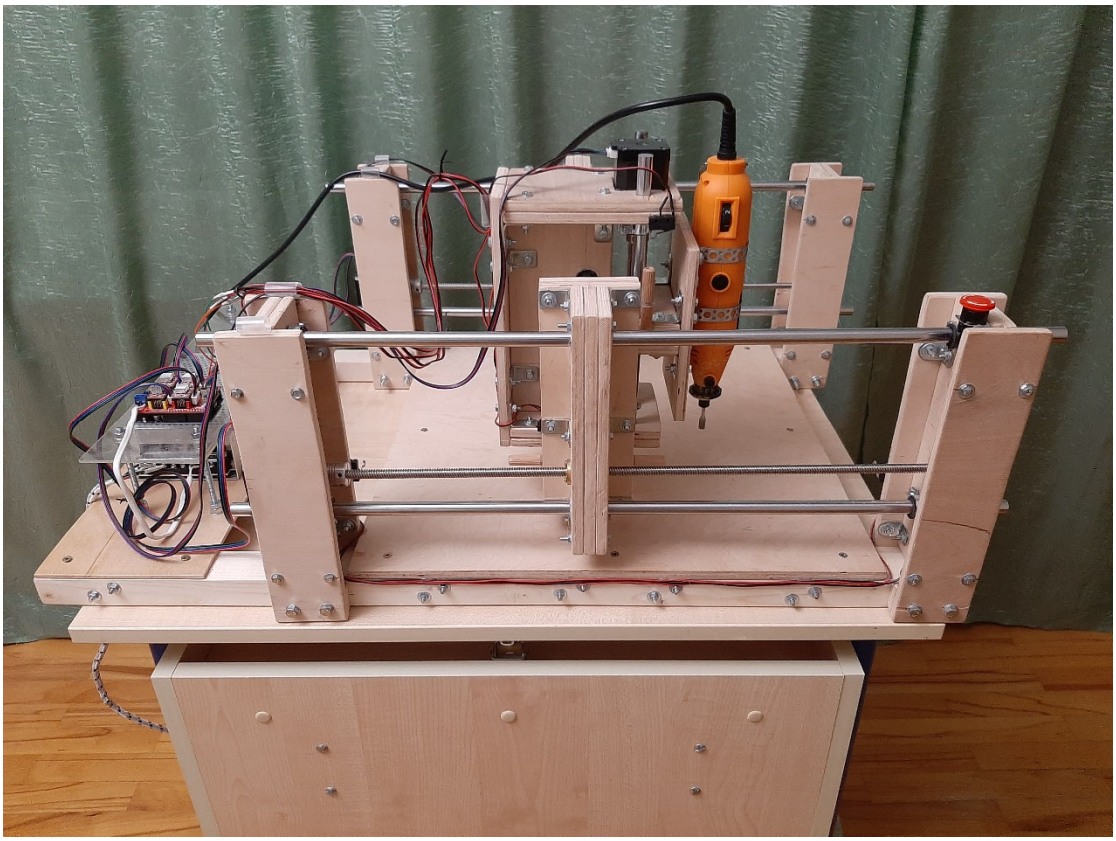
Фотография 1. Вид станка спереди



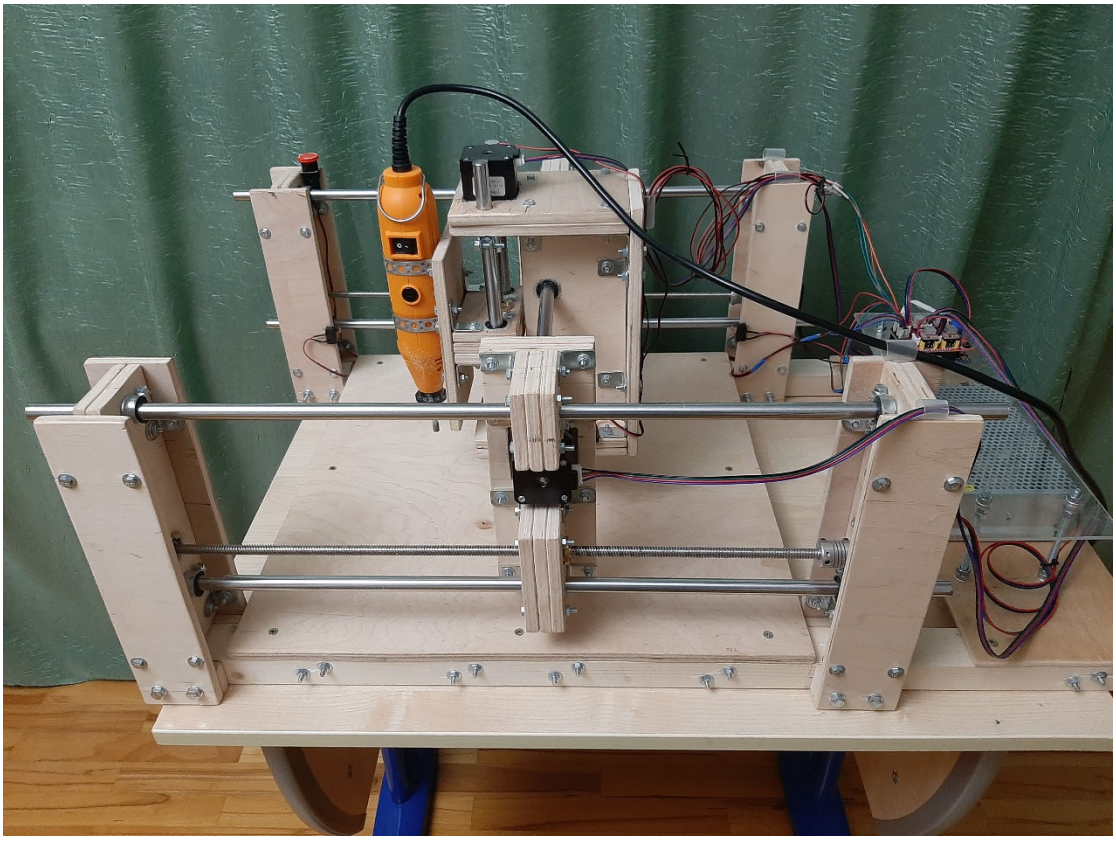
Фотография 2. Вид станка сзади



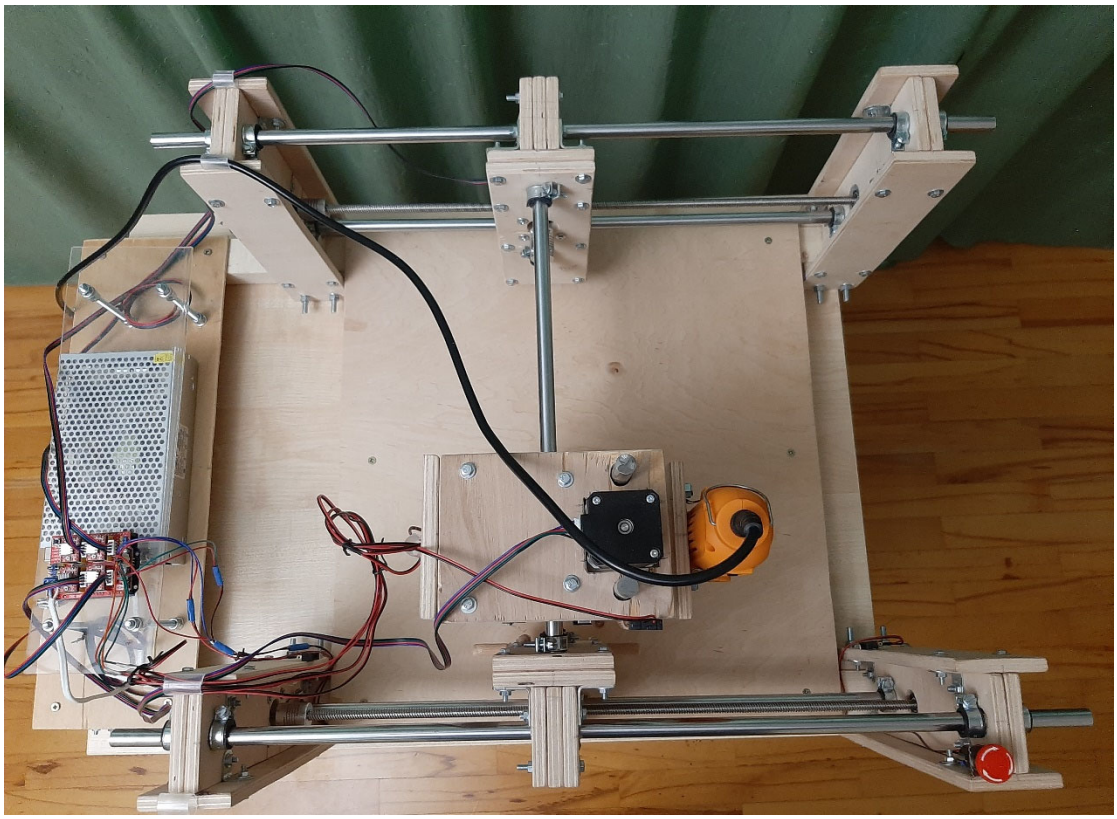
Фотография 3. Вид станка слева



Фотография 4. Вид станка справа



Фотография 5. Вид станка сверху



Приложение 1. Пример кода

```
; Программа для вырезания надписи
; ШКОЛА
; 618

G21 ; Устанавливаем единицы измерения - миллиметры
G90 ; Устанавливаем абсолютную систему координат
G17 ; Устанавливаем рабочую плоскость XY
G94 ; Устанавливаем скорость подачи в единицах/мин

; Перемещаем инструмент в начальное положение
G0 X0 Y0 Z20

; Опускаем инструмент на глубину резки
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву Ш
G1 X0 Y-50 F1000
G1 X15 Y-50
```

```
G1 X15 Y0
G1 X15 Y-50
G1 X30 Y-50
G1 X30 Y0

; Перемещаем инструмент между буквами Ш и К
G0 X30 Y0 Z20
G0 X45 Y0 Z20
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву К
G1 X45 Y-50 F1000
G1 X45 Y-25
G1 X55 Y-25
G1 X70 Y0
G1 X55 Y-25
G1 X70 Y-50

; Перемещаем инструмент между буквами К и О
G0 X70 Y-50 Z20
G0 X85 Y-50
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву О
G1 X85 Y0 F1000
G1 X110 Y0
G1 X110 Y-50
G1 X85 Y-50

; Перемещаем инструмент между буквами О и Л
G0 X85 Y-50 Z20
G0 X125 Y-50
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву Л
G1 X125 Y-25 F1000
G1 X135 Y0
```

```
G1 X150 Y0
G1 X150 Y-50

; Перемещаем инструмент между буквами Л и А
G0 X150 Y-50 Z20
G0 X165 Y-50
G1 Z-10 F500

; Вырезаем букву А
G1 X165 Y-25 F1000
G1 X175 Y0
G1 X190 Y0
G1 X190 Y-50
G1 X190 Y-25
G1 X165 Y-25

; Перемещаем инструмент между буквой А и цифрой 6
G0 X165 Y-25 Z20
G0 X80 Y-75
G1 Z-10 F500

; Вырезаем цифру 6
G1 X55 Y-75 F1000
G1 X55 Y-125
G1 X80 Y-125
G1 X80 Y-100
G1 X55 Y-100

; Перемещаем инструмент между цифрами 6 и 1
G0 X55 Y-100 Z20
G0 X95 Y-75 Z20
G1 Z-10 F500

; Вырезаем цифру 1
G1 X95 Y-125 F1000

; Перемещаем инструмент между цифрами 1 и 8
```

```
G0 X95 Y-125 Z20
G0 X110 Y-75 Z20
G1 Z-10 F500

; Вырезаем цифру 8
G1 X135 Y-75 F1000
G1 X135 Y-100
G1 X110 Y-100
G1 X135 Y-100
G1 X135 Y-125
G1 X110 Y-125
G1 X110 Y-75

; Перемещаем инструмент в начальное положение
G0 X110 Y-75 Z20
G0 X110 Y0 Z20
G0 X0 Y0 Z20

; Конец программы
M30
```